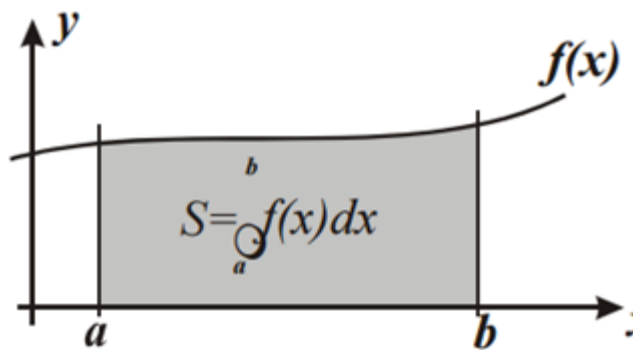


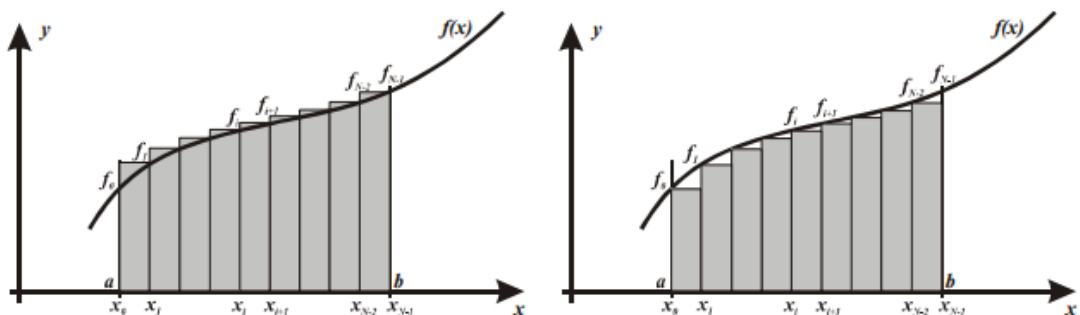
Визначений інтеграл

Визначеному інтегралу можна дати просту геометричну інтерполяцію – він дорівнює площі криволінійної трапеції, обмеженої зліва та праворуч вертикальними прямими $x=a$, $x=b$, знизу - прямою $y=0$, а зверху – кривою $y=f(x)$. Відповідно до цієї інтерпретації іноді кажуть, що визначений інтеграл дорівнює площі під графіком функції, або площі криволінійної трапеції.



Метод прямокутників.

Замінімо фігуру, під графіком функції безліч прямокутників, як показано на рис.



Площа побудованої таким чином фігури дорівнює сумі площ прямокутників, що мають висоту f_i і основу h і визначається формулою

$$S_{np2} = h \sum_{i=1}^{N-1} f_i .$$

або

$$S_{np1} = h \sum_{i=0}^{N-2} f_i ,$$